

გაკვეთილი 19 mod 3 (3.3)

გაკვეთილი 7 — მრავალგანზომილებიანი მასივები (2D Arrays)

გაკვეთილის მიზანი

ამ გაკვეთილის ბოლოს მოსწავლე შეძლებს:

- ✓ ახსნას რა არის მრავალგანზომილებიანი მასივი
- ✓ გამოიყენოს რიგები (Rows) და სვეტები (Columns)
- ✓ მიიღოს კონკრეტული ელემენტი ორმაგი ინდექსით
- ✓ გამოიყენოს ჩადგმული (nested) for ციკლები
- ✓ იპოვოს ჯამი, უდიდესი, უმცირესი ელემენტი
- ✓ მომხმარებლის მიერ შეყვანილი მონაცემებით შექმნას 2D მასივი

რა არის მრავალგანზომილებიანი მასივი?

აქამდე ვიყენებდით ჩვეულებრივ მასივებს:

```
let numbers = [10, 20, 30, 40];
```

ეს არის ერთგანზომილებიანი მასივი.

მაგრამ თუ გვინდა მონაცემები შევინახოთ ცხრილის სახით?

მაგალითად:

მათემატიკა	ფიზიკა	ინგლისური
90	85	100
70	95	88

მაშინ ვიყენებთ მრავალგანზომილებიან მასივს.

მაგალითი

```
let grades = [    [90, 85, 100],  
  [70, 95, 88]  
];
```

როგორ წავიკითხოთ ეს?

```
[  
  [90, 85, 100],  
  [70, 95, 88]  
]
```

გარე მასივი შეიცავს:

- პირველ შიდა მასივს
- მეორე შიდა მასივს

ანუ:

```
grades[0]
```

არის:

```
[90, 85, 100]
```

ხოლო

```
grades[1]
```

არის:

```
[70, 95, 88]
```

ინდექსები 2D მასივში

ერთგანზომილებიან მასივში გვქონდა:

```
numbers[0]
```

ახლა გვაქვს:

```
grades[0][2]
```

რას ნიშნავს?

პირველი ინდექსი:

```
grades[0]
```

აიღებს:

```
[90, 85, 100]
```

მეორე ინდექსი:

```
[2]
```

აიღებს:

```
100
```

მარტივი წესი

```
matrix[row][column]
```

ანუ:

matrix[რიგი][სვეტი]

● მაგალითები

პირველი ელემენტი

```
let matrix = [  
  [10, 20, 30],  
  [40, 50, 60]  
];  
console.log(matrix[0][0]);
```

შედეგი:

10

მეორე რიგის მესამე ელემენტი

```
console.log(matrix[1][2]);
```

შედეგი:

60

● ელემენტის შეცვლა

```
let matrix = [  
  [10, 20, 30],  
  [40, 50, 60]  
];  
matrix[1][1] = 999;  
console.log(matrix);
```

შედეგი:

```
[ [10,20,30], [40,999,60]]
```

Nested For Loop

რატომ გვჭირდება ორი for?

ერთგანზომილებიან მასივში:

```
for(let i = 0; i < numbers.length; i++)
```

საკმარისი იყო.

მაგრამ ახლა გვაქვს:

```
[ [10,20,30], [40,50,60]]
```

ანუ:

- ჯერ უნდა გადავუაროთ რიგებს
- შემდეგ თითოეული რიგის სვეტებს

მაგალითი

```
let matrix = [  
  [10,20,30],  
  [40,50,60]  
];  
for(let i = 0; i < matrix.length; i++){  
  for(let j = 0; j < matrix[i].length; j++){  
    console.log(matrix[i][j]);  
  }  
}
```

```
}  
}
```

როგორ მუშაობს?

i = 0

ვიწყობებით:

```
[10, 20, 30]
```

j = 0

```
matrix[0][0]
```

→ 10

j = 1

→ 20

j = 2

→ 30

შემდეგ:

i = 1

გადადის:

```
[40, 50, 60]
```

და პროცესი მეორდება.

შედეგი

102030405060

● ყველა ელემენტის ჯამი

```
let matrix = [
  [10,20,30],
  [40,50,60]
];
let sum = 0;for(let i = 0; i < matrix.length; i++){
  for(let j = 0; j < matrix[i].length; j++){
    sum += matrix[i][j];
  }
}
console.log(sum);
```

შედეგი

210

● უდიდესი რიცხვის პოვნა

```
let matrix = [
  [10,80,30],
  [40,50,60]
];
let max = matrix[0][0];
for(let i = 0; i < matrix.length; i++){
  for(let j = 0; j < matrix[i].length; j++){
    if(matrix[i][j] > max){
```

```
        max = matrix[i][j];
    }
}
}
console.log(max);
```

შედეგი

80

● მხოლოდ ლუწების გამოტანა

```
let matrix = [
  [11,20,33],
  [40,55,60]
];
for(let i = 0; i < matrix.length; i++){
  for(let j = 0; j < matrix[i].length; j++){
    if(matrix[i][j] % 2 === 0){
      console.log(matrix[i][j]);
    }
  }
}
```

შედეგი

204060

● მომხმარებლისგან 2D მასივის მიღება

2 რიგი × 3 სვეტი

```
let matrix = [];  
for(let i = 0; i < 2; i++){  
  let row = [];  
  for(let j = 0; j < 3; j++){  
    let num = Number(prompt("შეიყვანე რიცხვი"));  
    row.push(num);  
  }  
  matrix.push(row);  
}  
console.log(matrix);
```

თუ მომხმარებელი შეიყვანს:

```
1 2 3 4 5 6
```

შედეგი:

```
[ [1,2,3], [4,5,6]]
```

რეალური მაგალითები

სკოლის ჟურნალი

```
let grades = [  
  [90,85,100],  
  [70,95,88],  
  [60,75,80]  
];
```

ჭადრაკის დაფა

```
let board = [  
  ["R", "N", "B"],  
  ["P", "P", "P"],
```

```
[ " ", " ", " ", " " ]  
];
```

კინოს დარბაზი

```
let seats = [  
  ["X", "X", "O"],  
  ["O", "X", "O"],  
  ["X", "O", "O"]  
];
```

X → დაკავებული

O → თავისუფალი



სავარჯიშოები

1.

შექმენი 3×3 მასივი და გამოიტანე ყველა ელემენტი.

2.

იპოვე ყველა ელემენტის ჯამი.

3.

იპოვე უდიდესი ელემენტი.

4.

გამოიტანე მხოლოდ ლუწი ელემენტები.

5.

დაითვალე რამდენი კენჭია.

6.

გამოიტანე მხოლოდ მეორე რიგი.

7.

გამოიტანე მხოლოდ მესამე სვეტი.

8.

მომხმარებლისგან შექმენი 2×2 მატრიცა.



სავარჯიშოები

1.

იპოვე თითოეული რიგის ჯამი ცალ-ცალკე.

მაგალითად:

```
[ [1,2,3], [4,5,6] ]
```

შედეგი:

```
რიგი 1 → 6  
რიგი 2 → 15
```

2.

იპოვე რომელი რიგის ჯამია ყველაზე დიდი.

3.

დაითვალე რამდენი ელემენტი 50-ზე მეტი.

4.

შექმენი ახალი 2D მასივი, სადაც ყველა ელემენტი გაორმაგებულია.

დავალება

1. შექმენი 3x3 მატრიცა.

2. იპოვე:

- ჯამი
- უდიდესი ელემენტი
- უმცირესი ელემენტი

3. დაითვალე:

- ლუწები
- კენტები

4. გამოიტანე:

- მეორე რიგი
- მესამე სვეტი

5. შექმენი ახალი მატრიცა, სადაც ყველა ელემენტი 10-ით არის გაზრდილი.